



# 大学物理

主讲：伍文杰

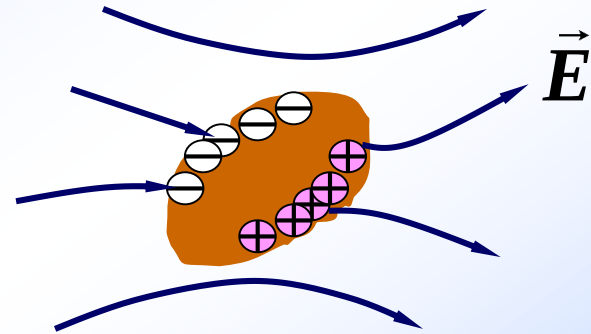
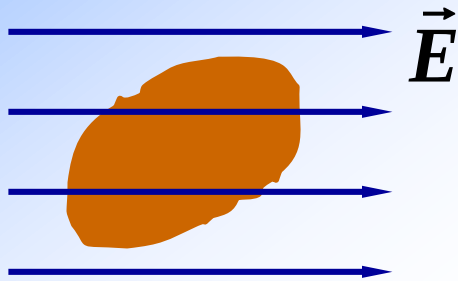
计算机：创新1、启明1

网安：启明1

作业：8-T18~8-T21

# 上节课内容回顾

静电场中的导体，静电平衡



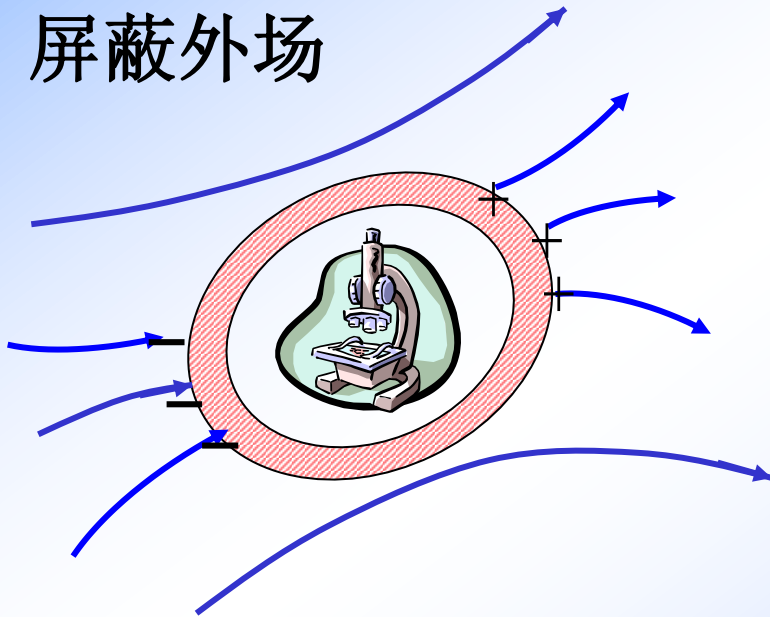
导体内部  $\vec{E} = 0$  外表面  $\vec{E} \perp$  表面

导体是等势体，导体表面是等势面

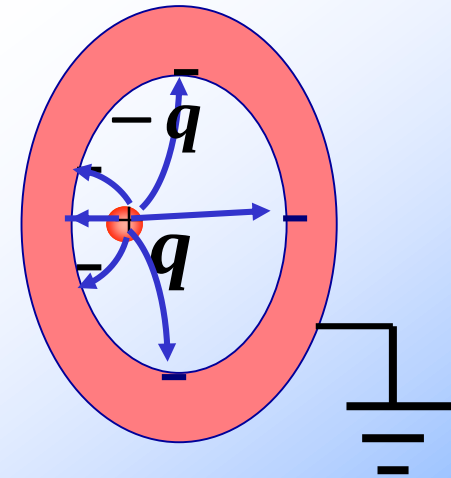
导体内没有电荷，电荷全分布在导体外表面上

# 上次课内容回顾

腔内无带电体情况  
屏蔽外场



腔内有带电体情况  
屏蔽内场



# 上次课内容回顾

导体表面上各处的面电荷密度 $\sigma$ 与该处表面附近 $E$ 的大小成正比

$$\sigma = \varepsilon_0 E$$

**孤立**导体表面上各处的面电荷密度 $\sigma$ 与各处表面曲率半径  $R$  成反比

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

演示实验：电荷曲率分布

## 2. 电介质的极化现象（对各向同性电介质）

### 无极分子电介质的极化:



电位移极化

### 有极分子电介质的极化:



束缚电荷

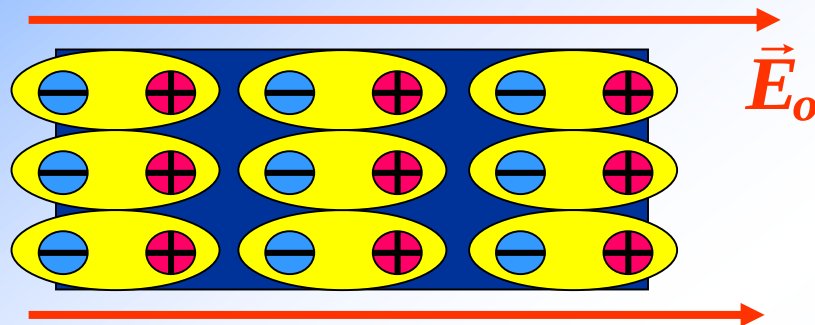
可见:  $E_{\text{外}} \uparrow$  强,  
 $\vec{p}$  排列越整齐

取向极化

端面上束缚电荷越多,  
电极化程度越高。

为什么微波炉可以加热食物?

## 说明

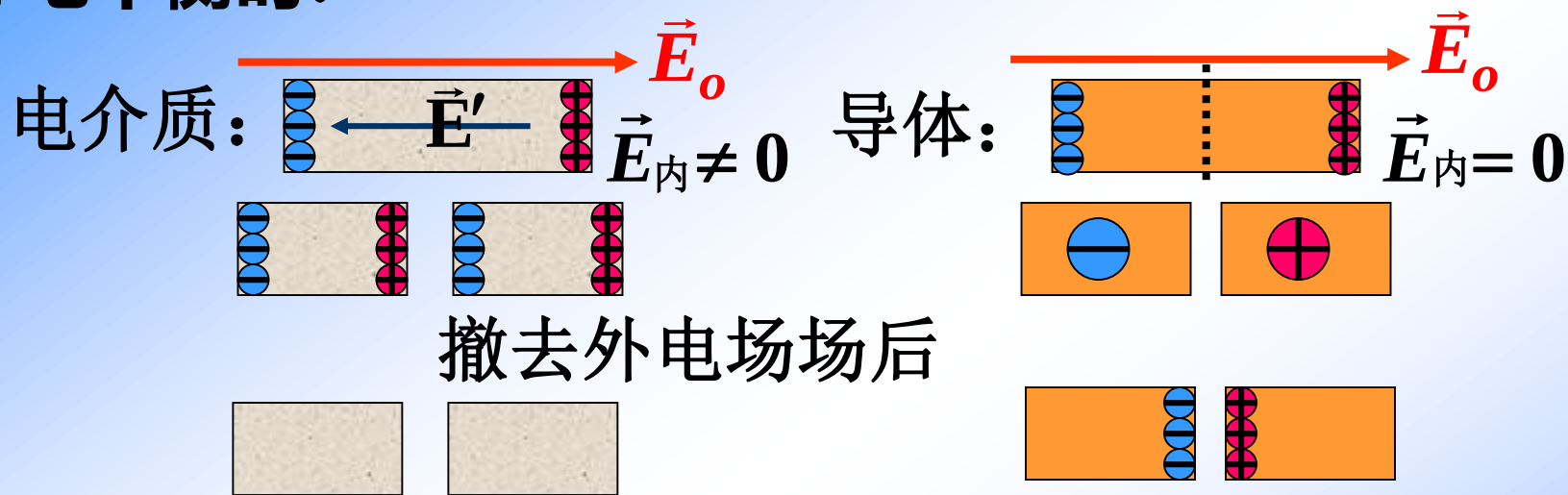


1° 对均匀电介质体内无净电荷, 束缚电荷只出现在表面上。

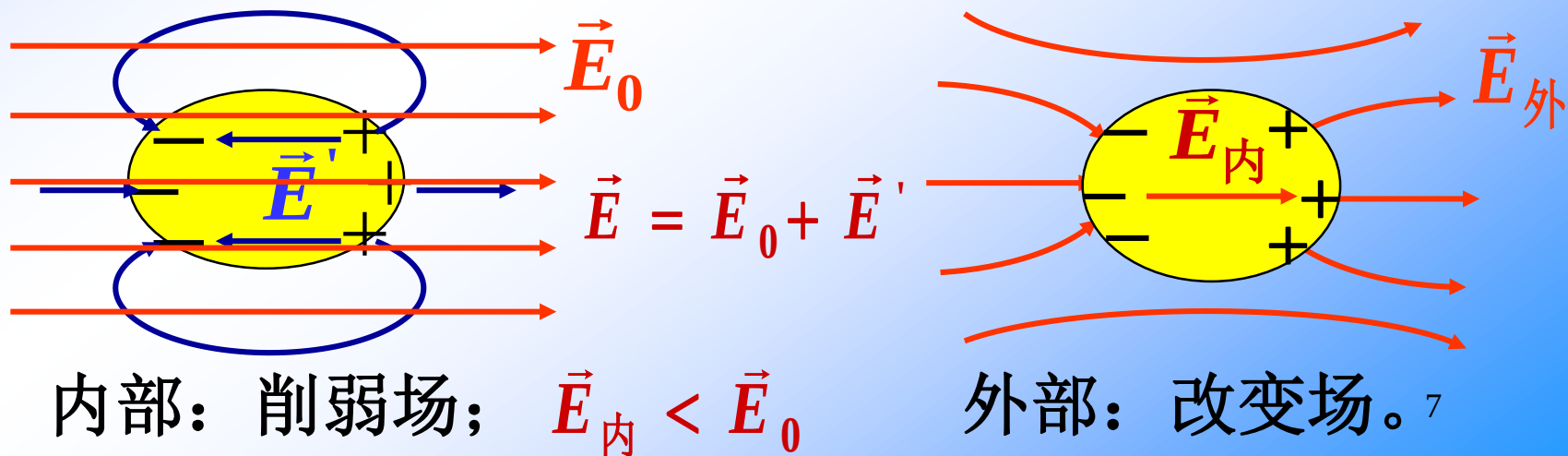
2° 束缚电荷与自由电荷在激发电场方面, 具有同等的地位。

一般地,  $E_{\text{外}}$  不同, 则介质的极化程度不同。

### 3°电介质的电极化与导体的静电感应有本质的区别 静电平衡时:



### 束缚电荷产生场 $\vec{E}'$ 影响原来的场





### 3. 电极化强度矢量 $\vec{P}$

——定量描述电介质的极化状态

#### (1) $\vec{P}$ 的定义

$$\vec{P} = \frac{\sum \vec{p}_i}{\Delta V}$$

单位体积内所有分子的  
电偶极矩矢量和

单位:  $\text{C}/\text{m}^2$

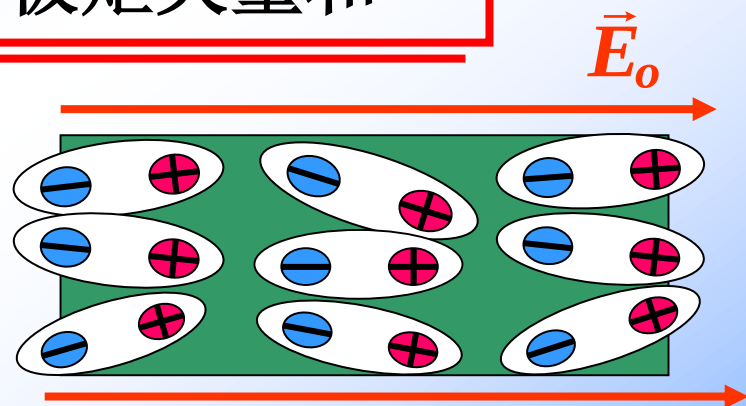
显然:  $E_{\text{外}}=0$   $\sum \vec{p}_i = 0$   $\vec{P} = 0$

#### (2) $\vec{P}$ 与 $\vec{E}$ 关系

实验结论: 对各项同性的电介质,  $E$  较小时有

$$\vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E}$$

$$\chi_e = \epsilon_r - 1 \left\{ \begin{array}{l} \chi_e \text{ — 电极化率} \\ \epsilon_r \rightarrow \text{相对介电常数} \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} \text{真空 } \epsilon_r = 1 \\ \text{空气 } \epsilon_r \approx 1 \\ \text{其他 } \epsilon_r > 1 \end{array} \right. \quad 8$$





### (3) 电介质的击穿

当  $E$  很强时，分子中正负电荷被拉开

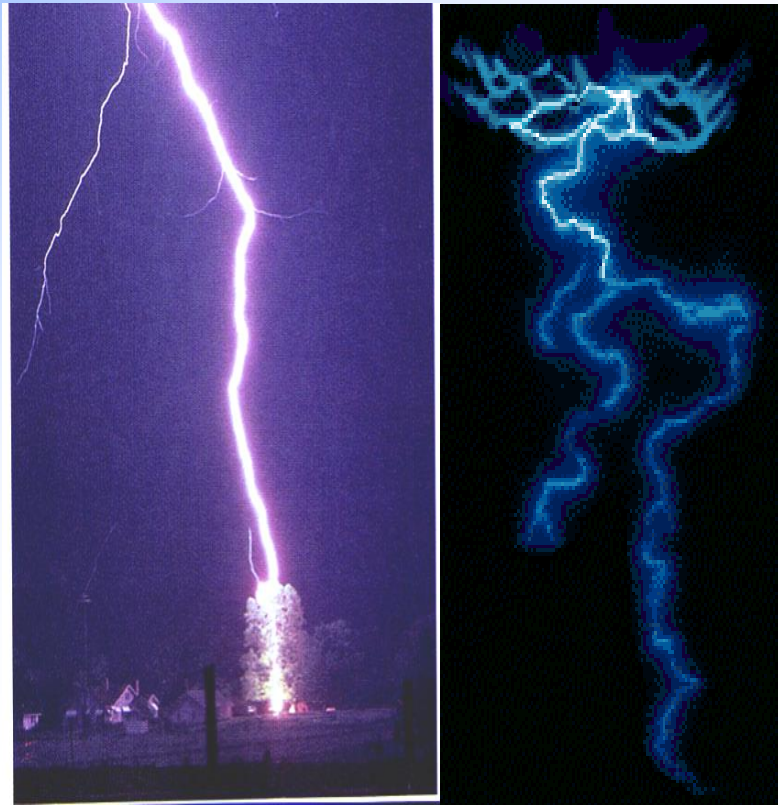
→ 自由电荷

绝缘体 → 导体 → 电介质击穿

电介质所能承受不被击穿的最大电场强度

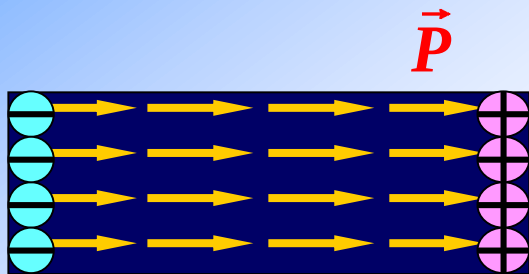
→ 击穿场强

例：尖端放电，空气电极击穿  $E = 3 \text{ kV/mm}$



注：

1° 若介质均匀极化，则介质内各点的  $\vec{P}$  都相同。



2° 均匀的电介质被均匀的极化时，只在电介质表面产生极化电荷，内部任一点附近的  $\Delta V$  中呈电中性。



**注：**

**3°  $\vec{P}$  还与束缚电荷的面密度  $\sigma'$  有关**

$$\sigma' = \vec{P} \cdot \vec{e}_n = P \cos \theta$$

$$P_n = \sigma'$$

**即：电介质极化时，产生的极化电荷面密度等于电极化强度沿表面的外法线方向的分量。**

## 二、电介质中静电场的基本规律

有电介质的空间中电场由  $\left\{ \begin{array}{l} \text{场源电荷} \\ \text{束缚电荷} \end{array} \right.$  **共同产生**

### 1. 有介质存在时的电场

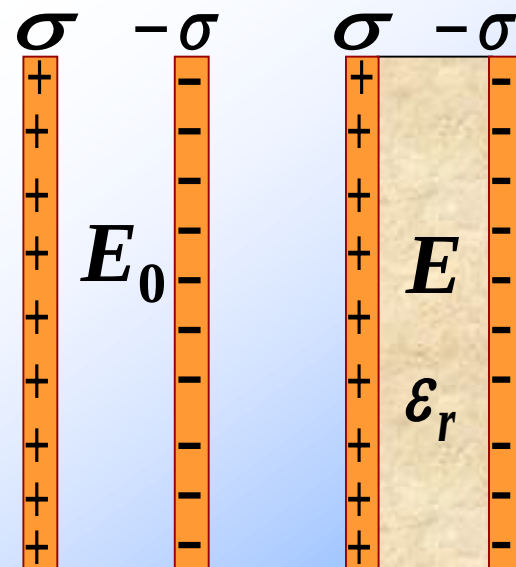
以两个靠近的平行导体板为例，实验测得：

无介质时的电场  $E_0 = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$

有介质时的电场  $E = \frac{\sigma}{\epsilon_r \epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon}$

$\epsilon \rightarrow$  介质的介电常数

则有：  $\vec{E}_0 = \epsilon_r \vec{E} > \vec{E}$



$$\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$$

## 2. 电位移矢量 $\vec{D}$

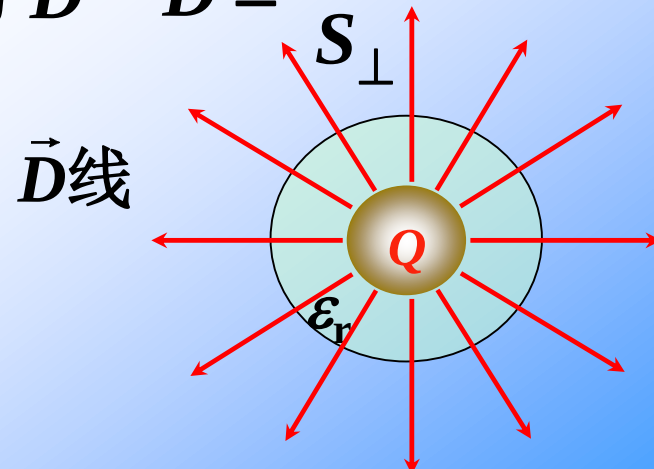
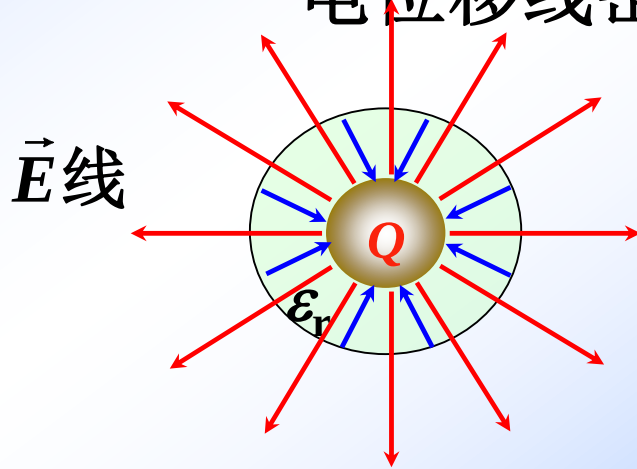
(1) 定义 在真空中  $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E}_0$  在介质中  $\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$

对点电荷的电场 { 真空中  $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E}_0 = \varepsilon_0 \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \vec{e}_r = \frac{q}{4\pi r^2} \vec{e}_r$   
 介质中  $\vec{D} = \varepsilon \vec{E} = \varepsilon \frac{q}{4\pi\varepsilon r^2} \vec{e}_r = \frac{q}{4\pi r^2} \vec{e}_r$

显然:  $\vec{D}_{\text{真空}} = \vec{D}_{\text{介质}}$

(2) 电位移线 如同电场线, 引入电位移  $\vec{D}$  线

规定 {  $\vec{D}$  线上任一点的切线方向表示该点  $\vec{D}$  的方向  
 电位移线密度为  $D$   $D = \frac{\Phi_D}{S_{\perp}}$



### 3. 介质中的高斯定理

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i$$

可以证明  $\Phi_D = \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{S_{\text{内}}} q_i$

通过任意封闭曲面的电位移通量 $\Phi_D$ 等于该封闭面内包围的自由电荷的代数和。

**说明:**

1°  $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$ ,  $\vec{D}$ 与 $\vec{E}$ 处处对应, 且方向一致。

2° 两种表示:  $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{S_{\text{内}}} q_{\text{自}}$   
 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} (\sum_{S_{\text{内}}} q_{\text{自}} + \sum_{S_{\text{内}}} q_{\text{束}})$  } 等价!

3° 以上讨论对任何形状的电介质都成立。



## 4. 环路定理

束缚电荷 $q_{\text{束}}$ 产生的电场与自由电荷 $q_{\text{自}}$ 产生的电场效果一样

保守力场

则有:  $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$  —— 介质中的环路定理

## 5. 归纳

(1) 四个常数之间的关系  $\left\{ \begin{array}{l} \text{介质介电常数 } \varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0 \\ \text{相对介电常数 } \varepsilon_r = 1 + \chi_e \end{array} \right.$

(2) 三个物理量  $\vec{E}$ 、 $\vec{P}$ 、 $\vec{D}$  之间的关系

$$\left. \begin{array}{l} \vec{P} = \chi_e \varepsilon_0 \vec{E} \\ \vec{D} = \varepsilon \vec{E} = \varepsilon_r \varepsilon_0 \vec{E} \end{array} \right\} \vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

(3) 解题一般步骤

$$\text{由 } q_{\text{自}} \xrightarrow{\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{S_{\text{内}}} q_{\text{自}}} \vec{D} \xrightarrow{\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\varepsilon}} \vec{E} \xrightarrow{\vec{P} = \chi_e \varepsilon_0 \vec{E}} \vec{P}$$

**例4.**一个带正电的金属球壳, 半径为 $R$ 电量为 $q$ , 浸在一个大油箱中, 油的相对介电常数为 $\epsilon_r$ 。

**求:** 空间各处的 $E$ 、 $V$ 、 $P$ 。

分析可知:  $E$ 、 $D$ 有具球对称分布

**解:** 取半径为 $r$ 的高斯同心球面  
根据高斯定理, 当 $r < R$ 时

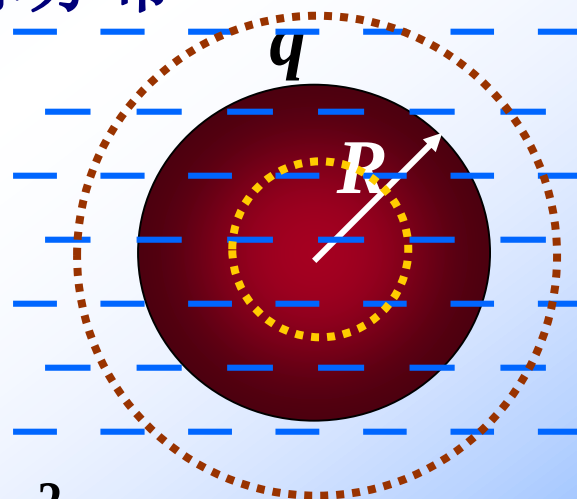
$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{S_{\text{内}}} q_{\text{自}} = 0$$

$$\therefore D = 0$$

$$\text{当 } r \geq R \text{ 时 } \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = D \cdot 4\pi r^2$$

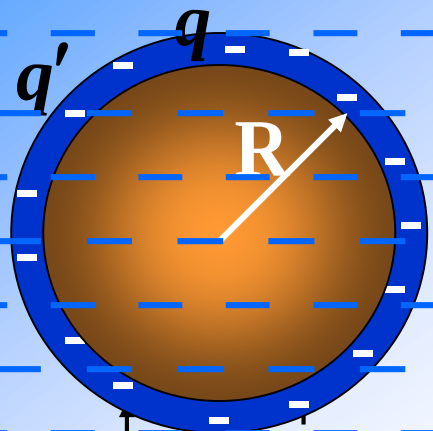
$$\sum q_i = q \quad \therefore \vec{D} = \frac{q}{4\pi r^2} \vec{e}_r$$

$$\text{又有: } \vec{E} = \frac{\vec{D}}{\epsilon} \text{ 则有 } \begin{cases} r < R & E = 0 \\ r \geq R & \vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_r\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r \end{cases}$$



# 各处的电势

$$V = \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} \begin{cases} r < R & V = \left( \int_r^R + \int_R^\infty \right) E \cdot dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_r\epsilon_0 R} \\ r \geq R & V = \frac{q}{4\pi\epsilon_r\epsilon_0 r} \end{cases}$$



且有  $r > R \quad \vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E} = \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \frac{q}{4\pi r^2} \vec{e}_r$

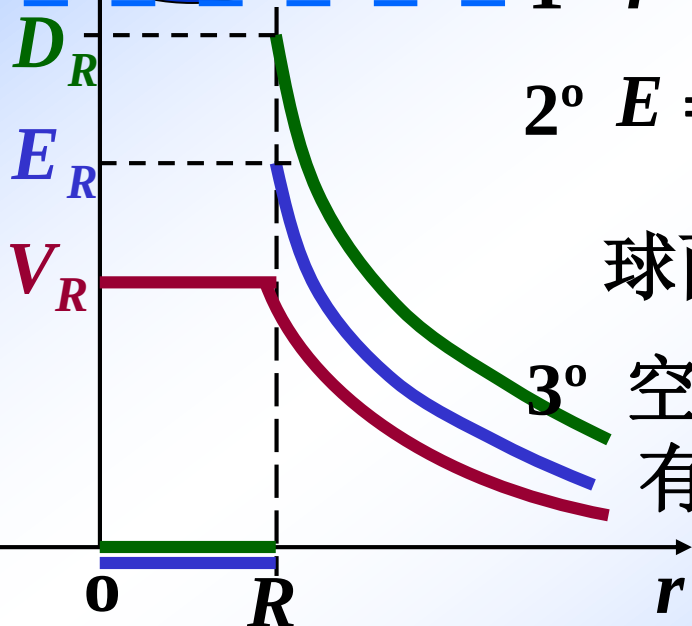
结论:

1°  $r$  不同, 各点极化程度不同。

2°  $E = \frac{q}{4\pi\epsilon_r\epsilon_0 r^2} < \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$  减弱:  $\frac{1}{\epsilon_r}$

球面处的油面上出现了束缚电荷  $q'$  !

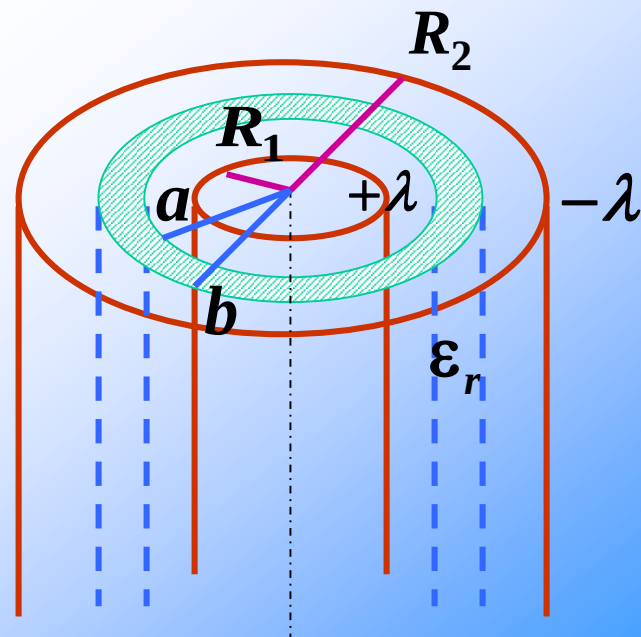
3° 空间某点处的  $E$  仅与该点的电介质有关; 而该处的  $V$  与积分路径上所有电介质有关。



**例6.** 如图，两无限长导体圆筒，分别带正电和负电，线密度为  $+\lambda$  和  $-\lambda$ ，中间有一层均匀电介质圆柱壳

求：（1）各区  $\vec{D}$ 、 $\vec{E}$  及筒间电压  $V$

（2）若介质击穿场强为  $E_M$ ，  
则筒间最大电压  $V_M = ?$



(1) 各区  $\vec{D}$ 、 $\vec{E}$  及筒间电压  $V$

解: (1) 由  $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_S q_i$

$$r < R_1, \quad r > R_2 \quad D = 0 \quad E = \frac{D}{\epsilon_0} = 0$$

$$R_1 < r < a$$

$$D \cdot 2\pi r l = \lambda l$$

$$a < r < b$$

$$D \cdot 2\pi r l = \lambda l$$

$$b < r < R_2$$

$$D \cdot 2\pi r l = \lambda l$$

$$D = \frac{\lambda}{2\pi r}$$

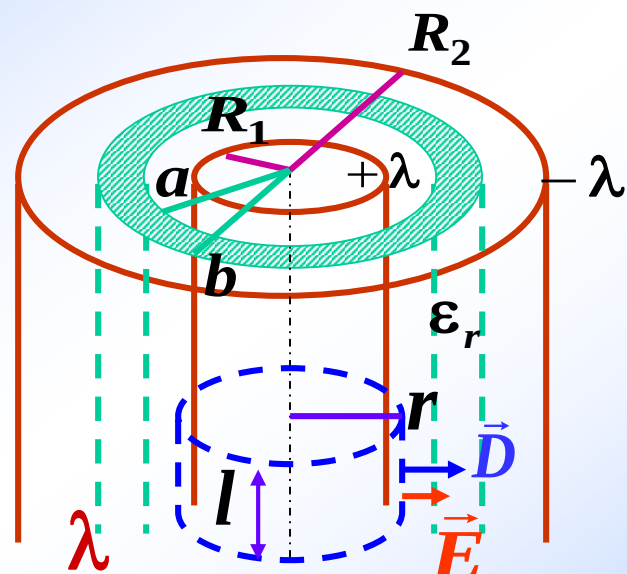
$$D = \frac{\lambda}{2\pi r}$$

$$D = \frac{\lambda}{2\pi r}$$

$$E = \frac{D}{\epsilon_0} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

$$E = \frac{D}{\epsilon} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon r} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r r}$$

$$E = \frac{D}{\epsilon_0} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$



看出:

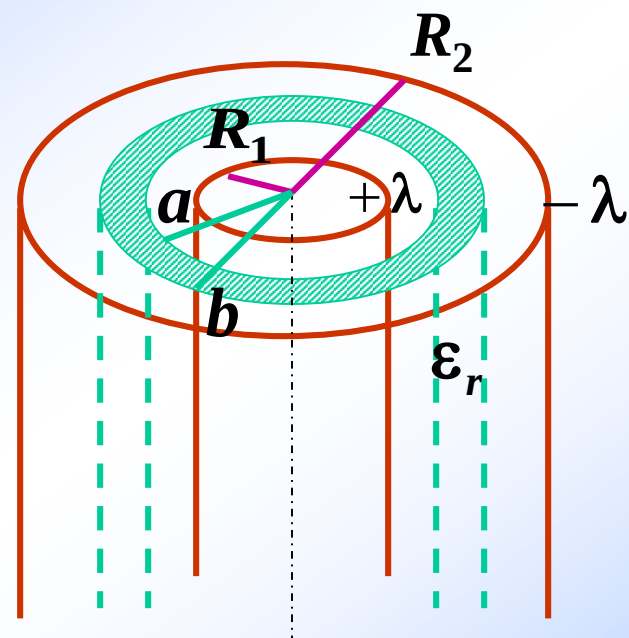
有介质时,  $D$  相同, 只需将  $E$  中  $\epsilon_0 \rightarrow \epsilon$  即可!

$$V = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

$$= \int_{R_1}^a \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr + \int_a^b \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 \epsilon_r r} dr + \int_b^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr$$

$$V = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \left( \ln \frac{a}{R_1} + \frac{1}{\epsilon_r} \ln \frac{b}{a} + \ln \frac{R_2}{b} \right)$$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 \epsilon_r r}$$



(2) 若介质击穿场强为  $E_M$ ,

则筒间最大电压  $V_M = ?$

开始击穿在何处?  $r = a$ 处

$$E_M = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 \epsilon_r a} \Rightarrow \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} = E_M \epsilon_r a$$

击穿电压:

$$V_M = E_M \epsilon_r a \left( \ln \frac{a}{R_1} + \frac{1}{\epsilon_r} \ln \frac{b}{a} + \ln \frac{R_2}{b} \right)$$

# 第6章 静电场

## Electrostatic Fields

第1节 电荷和库仑定理

第2节 静电场 电场强度

第3节 静电场的高斯定理

第4节 静电场的环路定理

第5节 电势差和电势

第6节 静电场中的导体

第7节 静电场中的电介质

第8节 静电场的能量



## 第8节 电容和电容器

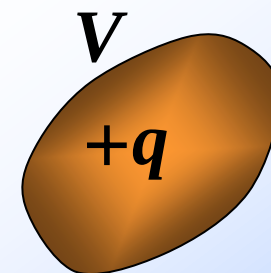
### Capacitance and Capacitors

#### 一、电容

##### 1. 孤立导体的电容

导体电量增加，其电势按比例增加

$$C = \frac{q}{V} \text{ —— 孤立导体的电容。}$$

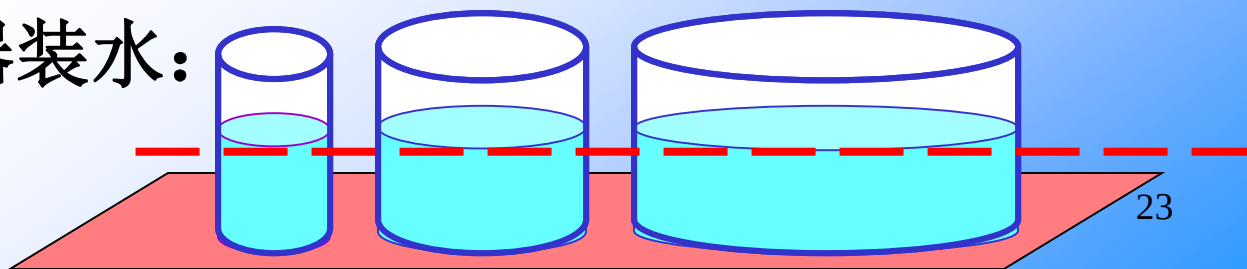


**导体每升高单位电势，所需要的电量**

单位：F(法拉)      常用单位：  $\left\{ \begin{array}{l} 1\mu F = 10^{-6} F \\ 1pF = 10^{-12} F \end{array} \right.$

一般导体不同， $C$  就不同。

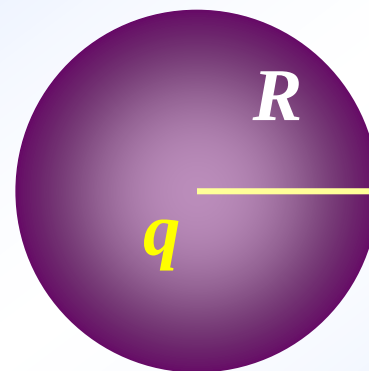
如同容器装水：



例如：孤立导体球的电容。

设导体球带电  $q$ ,

其电势为  $V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$



则  $C = \frac{q}{V} = \frac{q}{\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}} = 4\pi\epsilon_0 R$

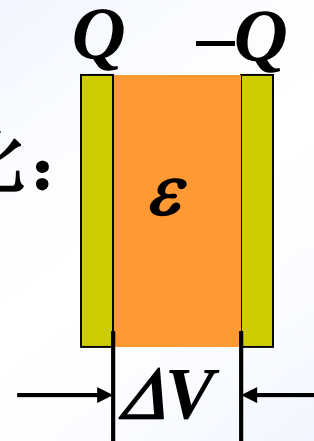
↓  
与其是否带电无关！

## 2. 电容器的电容

电容器所带的电量与极板的电势差成正比：

$$Q = C\Delta V$$

比例系数“ $C$ ”为电容器的电容：



**注意**

$C = \frac{Q}{\Delta V}$  —— 升高单位电势差所需的电量

1° “ $C$ ”是反映电容器储存电荷本领大小的物理量

2° 电容器是常用的电学和电子学元件

**交流电路中：** 控制电流、电压

**发射机中：** 产生振荡电流

**接收机中：** 调频

**整流电路中：** 滤波

**电子线路中：** 时间延迟

### 3. 常见的几种电容器的电容

#### (1) 平行板电容器的电容C

设：平行金属板的面积为 $S$ ，间距为 $d$ ，充满介电常数为 $\varepsilon$ 的电介质，极板上带电荷 $q$ 。

$+q$   $-q$  两极间任意点的电场： $E = \frac{\sigma}{\varepsilon}$

两极间的电势差：

$$\Delta V = \int_{+}^{-} \vec{E} \cdot d\vec{l} = E \cdot d = \frac{\sigma d}{\varepsilon} = \frac{qd}{S\varepsilon}$$

$$\therefore C = \frac{q}{\Delta V} = \frac{\varepsilon S}{d}$$

**结论**

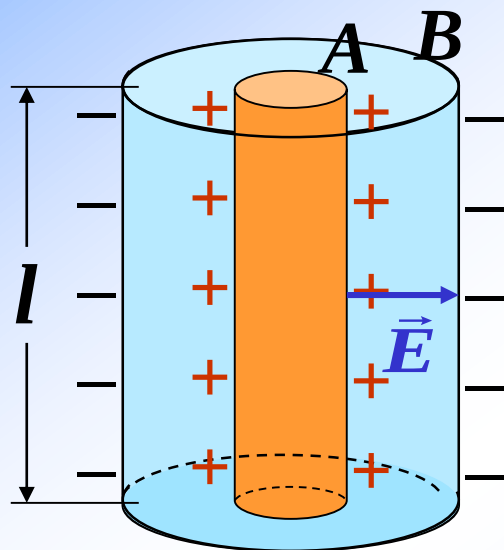
1°  $C$ 只与结构  $S$ 、 $d$  及  $\varepsilon$  有关，与电容器是否带电无关！

2°  $C \uparrow \propto \varepsilon \uparrow$ 、 $S \uparrow$ 、 $\frac{1}{d} \downarrow$  传感器？

## (2) 圆柱形电容器的电容

设：两个半径分别为 $R_A$ 、 $R_B$ 同轴金属圆柱面为极板( $l \gg R_B - R_A$ )，极板带电 $Q$ ，板间充满电介质 $\epsilon$ 。

(边缘效应不计，电场具有轴对称性)



极板间场强：

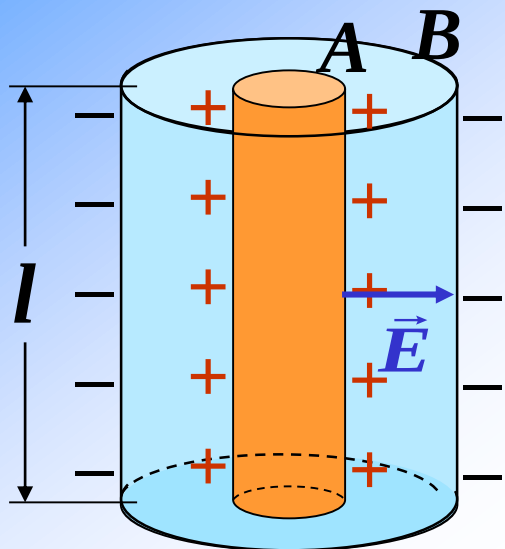
$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon r} \quad \lambda = \frac{Q}{l}$$

方向沿半径向外

极板间电势差：

$$\begin{aligned} V_{AB} &= \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{R_A}^{R_B} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon r} dr \\ &= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon} \ln \frac{R_B}{R_A} \end{aligned}$$

## (2) 圆柱形电容器的电容



极板间电势差：

$$V_{AB} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon} \ln \frac{R_B}{R_A}$$

$$C = \frac{Q}{V_{AB}} = \frac{\lambda l}{\frac{\lambda}{2\pi\epsilon} \ln \frac{R_B}{R_A}} = \frac{2\pi\epsilon l}{\ln \frac{R_B}{R_A}}$$

只与结构及 $\epsilon$   
有关与 $Q$  无关

单位长度的电容：

$$\frac{C}{l} = \frac{2\pi\epsilon}{\ln \frac{R_B}{R_A}}$$

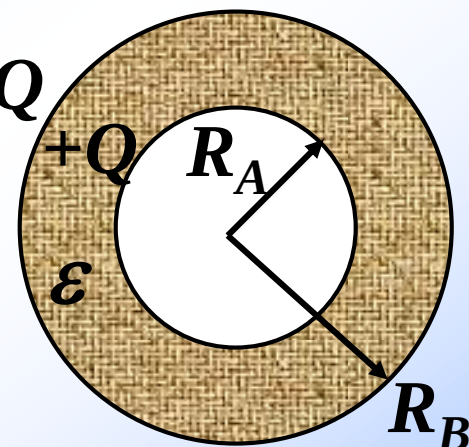
### (3) 球形电容器的电容

由两个半径  $R_A, R_B$  同心金属球壳组成  
中间充满介电常数为  $\epsilon$  的电介质.

假定电容器带电  $+Q, -Q$ ;

极板间电场是球对称的:

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2} \text{ 方向沿半径向外}$$



极板间电势差:

$$V_{AB} = \int_{R_A}^{R_B} E dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \int_{R_A}^{R_B} \frac{1}{r^2} dr = \frac{Q(R_B - R_A)}{4\pi\epsilon R_A R_B}$$

$$\therefore C = \frac{Q}{V_{AB}} = \frac{4\pi\epsilon R_A R_B}{R_B - R_A}$$



## 归纳

求电容的方法：

1° 假定两极板带等量异号电荷 $+Q$ 、 $-Q$

2° 求出板间场强  $E$  （利用介质中的高斯定理）：

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{S_{\text{内}}} q_i$$

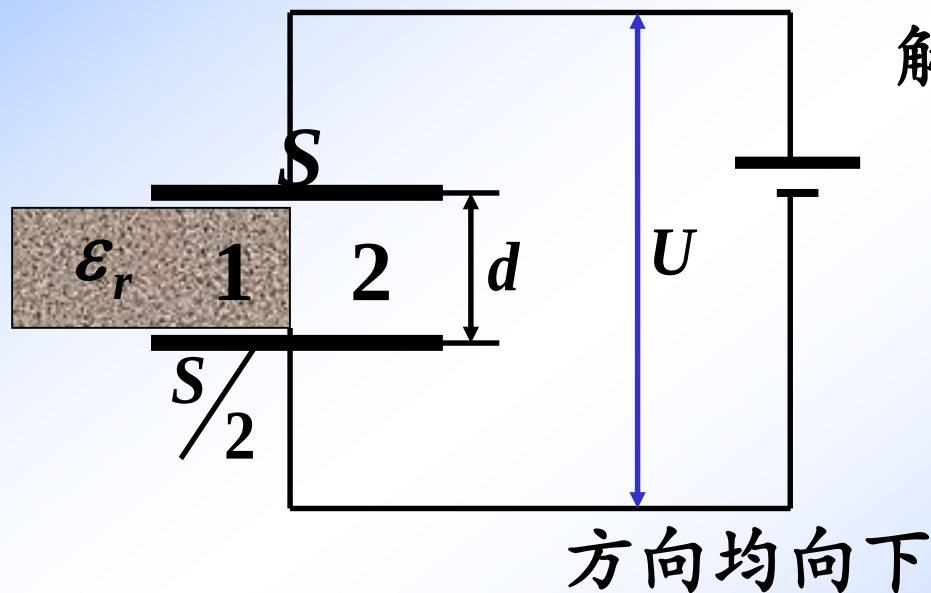
3° 求出板间电势差 $\Delta V$  （用定义法）：

$$\Delta V_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

4° 根据  $C = Q/\Delta V$  求出电容

**例.** 平板电容器极板面积为 $S$ 间距为 $d$ , 接在电池上维持 $U$ 。均匀介质 $\epsilon_r$ 厚度 $d$ , 插入电容器一半。  
 求 (1) 1、2两区域的  $\vec{E}$  和  $\vec{D}$ 。 (忽略边缘效应)  
 (2) 1、2两区域极板上自由电荷面密度, 以及1区域的束缚电荷面密度。

1和2区域的  $\vec{E}$  相等还是  $\vec{D}$  相等?



解: (1) 由题意可知

$$\Delta V_1 = \Delta V_2$$

$$\text{则 } E_1 d = E_2 d$$

$$E_1 = E_2 = \frac{\Delta V_1}{d} = \frac{U}{d}$$

$$D_1 = \epsilon_0 \epsilon_r E_1 = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r U}{d}$$

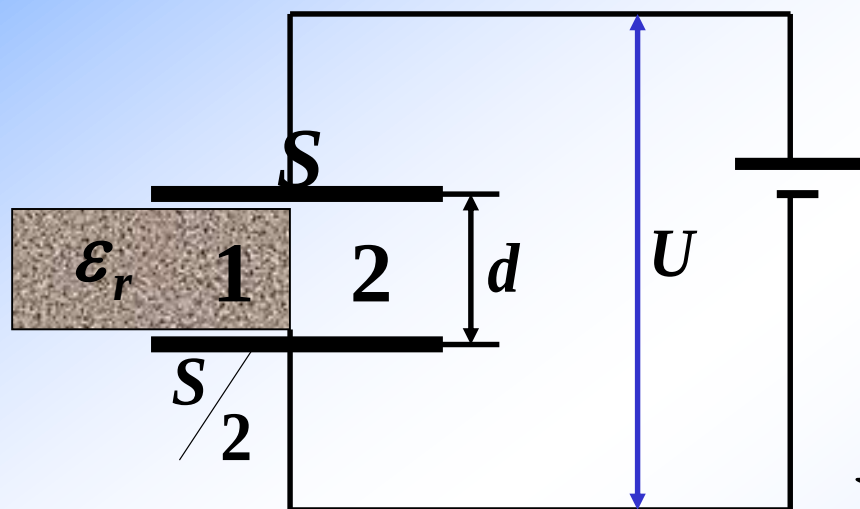
$$D_2 = \epsilon_0 E_2 = \frac{\epsilon_0 U}{d}$$

解：(2) 根据高斯定理

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_S q_i$$

$$DS = \sigma S$$

$$\therefore \sigma_1 = D_1 = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{U}{d} \quad \therefore \sigma_2 = D_2 = \varepsilon_0 \frac{U}{d} \quad \sigma_1 > \sigma_2$$



1区域的电极化强度矢量

$$\begin{aligned} P_1 &= \chi_e \varepsilon_0 E_1 \\ &= (\varepsilon_r - 1) \varepsilon_0 \frac{U}{d} \end{aligned}$$

方向：竖直向下，与表面垂直



$$\sigma' = \vec{P} \cdot \vec{n} = P_n$$

$$\sigma' = P_1 = (\varepsilon_r - 1) \varepsilon_0 \frac{U}{d}$$

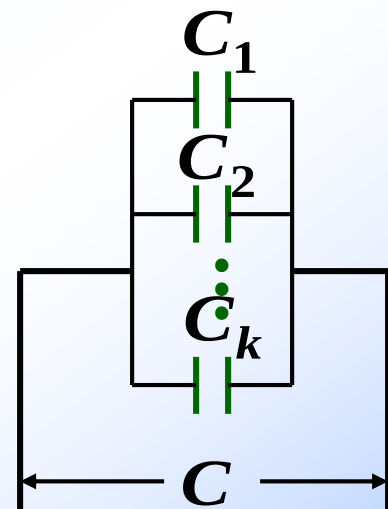
$$\sigma' = \sigma_1 - \sigma_2 !$$

# 电容器的串、并联

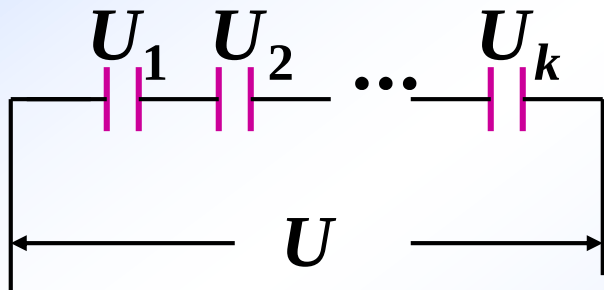
多个电容连接：

如增大电容，可将多个电容**并联**：

$$C = C_1 + C_2 + \cdots + C_k$$



若增强耐压，可将多个电容**串联**：



$$U = U_1 + U_2 + \cdots + U_K$$

但是电容减小：

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_k}$$